

[Inicio](#) / [Información sobre el cáncer](#) / [Cáncer de mama](#)

Cáncer de mama

Escrito en 25 Septiembre 2025

AUTORA: Dra. Isabel Echavarría

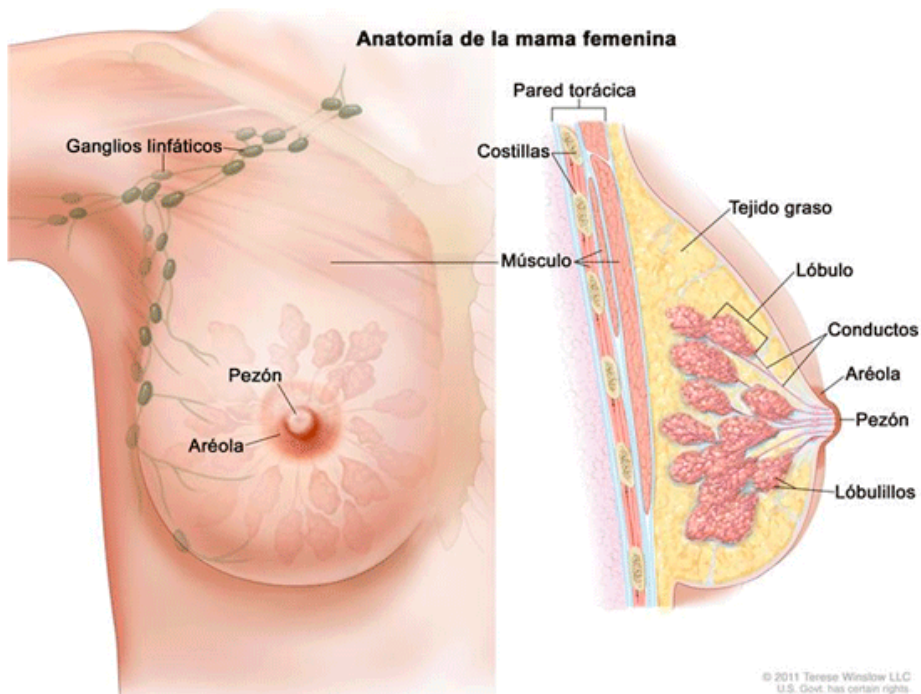
La mama está formada por 10 o 20 secciones llamados **lóbulos**. Cada lóbulo está dividido en secciones más pequeñas llamadas lobulillos. Los lobulillos contienen las glándulas encargadas de producir la leche durante la lactancia. La leche fluye del lobulillo al pezón por unos tubos llamados **ductos**. El espacio entre las lobulillos y los ductos está lleno de grasa y tejido fibroso.

Además, las mamas tienen vasos linfáticos que van a unos órganos pequeños redondos, los ganglios linfáticos, que tienen como función la protección, atrapan bacterias, células tumorales y otras sustancias nocivas (los vasos y ganglios linfáticos están presentes por todo el cuerpo).

El drenaje linfático de las mamas se produce fundamentalmente a los ganglios linfáticos axilares.

Índice de navegación

- [Cáncer de mama](#)
- [Definición](#)
- [Epidemiología y factores de riesgo](#)
- [Cáncer de mama hereditario](#)
- [Detección precoz y cribado](#)
- [Síntomas](#)
- [Diagnóstico](#)
- [Anatomía patológica](#)
- [Clasificación molecular del cáncer de mama](#)
- [Estadificación](#)
- [Factores pronósticos y predictivos](#)
- [Modalidades de tratamiento](#)
- [Tratamientos según el estadio](#)
- [Todas las páginas](#)



Definición

El cáncer de mama consiste en la proliferación acelerada e incontrolada de células del epitelio glandular. Son células que han aumentado enormemente su capacidad reproductiva.

Las células del cáncer de mama pueden diseminarse a través de la sangre o de los vasos linfáticos y llegar a otras partes del cuerpo. Allí pueden adherirse a los tejidos y crecer formando metástasis.

El cáncer de mama puede aparecer en mujeres y hombre pero más del 99% de los casos ocurre en mujeres.

Epidemiología y factores de riesgo

El cáncer de mama es el cáncer más frecuente en la mujer española. La estimación de nuevos casos de cáncer de mama en España para 2025 es de 37.682. Se calcula que 1 de cada 8 mujeres españolas tendrá un cáncer de mama en algún momento de su vida.

Aunque la mortalidad por cáncer de mama ha descendido en los últimos años gracias a los programas de cribado y a la mejora de los tratamientos el cáncer de mama sigue siendo la primera causa de muerte por cáncer en España en las mujeres. En 2024 fallecieron 6518 personas por cáncer de mama en España.

La edad de máxima incidencia está por encima de los 50 años, pero aproximadamente un 10% se diagnostica en mujeres menores de 40 años. La incidencia del cáncer de mama a edad joven se está incrementando, y, aunque no disponemos aún de datos oficiales en España, se ha documentado un incremento en su incidencia en otros países de nuestro entorno.

El estadio en el que se ha diagnosticado el cáncer influye en la supervivencia. La supervivencia a 5 años en el estadio I es de más del 98% y en cambio en los estadios IV la supervivencia desciende al 24%.

El cáncer de mama tiene un origen multifactorial, y, en la mayoría de los casos, no se puede identificar de forma clara la causa. Sí conocemos sin embargo muchos factores de riesgo asociados al cáncer de mama, que pueden dividirse en factores de riesgo modificables o no modificables. La mayor parte de los ellos se relaciona con los antecedentes reproductivos que modulan la exposición hormonal durante la vida.

Los factores de riesgo para padecer un cáncer de mama son:

Factores de riesgo no modificables:

1. La edad es el principal factor de riesgo para padecer un cáncer de mama. El riesgo aumenta al aumentar la edad.
2. Historia personal de cáncer de mama invasivo (las mujeres que han tenido un cáncer de mama invasivo tienen más riesgo de padecer un cáncer de mama contralateral), carcinoma ductal in situ o lesiones benignas como la hiperplasia epitelial atípica.
3. Densidad mamaria elevada en las mamografías.
4. Historia menstrual larga, con una menarquia (edad de primera regla) temprana o una menopausia tardía
5. Exposición a radiaciones ionizantes, sobre todo durante la pubertad
6. Factores genéticos como mutaciones hereditarias en genes que asocian un aumento del riesgo de cáncer de mama, como BRCA1, BRCA2, PALB2, PTEN, TP53, ATM o CHEK 2entre otros.
7. Factores de riesgo modificables:
8. Factores reproductivos como la nuliparidad (no haber estado embarazada nunca), un primer embarazo por encima de los 30 años o la ausencia de lactancia materna.
9. El uso de terapia hormonal sustitutiva después de la menopausia aumenta el riesgo de cáncer de mama así como el uso de anticonceptivos orales, aunque el incremento absoluto es bajo..
10. Consumo de alcohol.
11. Sobrepeso y obesidad, ya que la grasa es la principal fuente de estrógenos tras la menopausia.
12. Sedentarismo
13. Dietas inadecuadas, alejadas de la dieta mediterránea

Cáncer de mama hereditario

El cáncer hereditario es aquel que tiene su origen en alguna mutación genética.

Se estima que el 5-10% de los cánceres de mama son hereditarios. El 20-25% de las mutaciones responsables de los cánceres de mama hereditarios ocurren en los **genes BRCA 1 y 2**. La probabilidad de que una mujer portadora de mutación en los genes BRCA 1 o 2 presente cáncer de mama se sitúa en torno al 57% a los 70 años. Existen otros genes como PALB2, TP53, CDH1, PTEN, ATM o CHEK2 que también aumentan la probabilidad de padecer un cáncer de mama a lo largo de la vida.

Los estudio genéticos son complejos, pero pueden tener un gran impacto tanto en la paciente con cáncer de mama como en sus familiares sanos. Existen unos criterios para la selección de familias de alto riesgo en las que esté indicado el estudio genético, pero en los últimos años, con la irrupción de tratamientos dirigidos que impactan de forma positiva en la supervivencia de las pacientes con cáncer de mama portadoras de mutación en BRCA1 y BRCA2, estos criterios se han ido ampliando. A continuación se presentan los últimos criterios SEOM para la realización de estudio genético, aunque probablemente se actualicen próximamente de acuerdo a las guías internacionales y el abaratamiento y mayor disponibilidad de los estudios genéticos.

Table 1 Selection criteria for germline testing

Regardless of family history:
Women with synchronous or metachronous breast and ovarian cancer
Breast cancer ≤ 40 years
Bilateral breast cancer (the first diagnosed ≤ 50 years)
Triple-negative breast cancer ≤ 60 years
High-grade epithelial non-mucinous ovarian cancer (or fallopian tube or primary peritoneal cancer)
Ancestry with founder mutations
BRCA somatic mutation detected in any tumor type with a allele frequency $> 30\%$ (if it is known)
Metastatic HER2-negative breast cancer patients eligible to consider PARP inhibitor therapy
2 or more first degree relatives with any combination of the following high-risk features:
Bilateral breast cancer + another breast cancer < 60 years
Breast cancer < 50 years and prostate or pancreatic cancer < 60 years
Male breast cancer
Breast and ovarian cancer
Two cases of breast cancer diagnosed before age 50 years
3 or more direct relatives with breast cancer (at least one premenopausal) and/or ovarian cancer and/or, pancreatic cancer or high Gleason (≥ 7) prostate cancer

Le recomendamos que contacte con su Oncólogo médico o Unidad de Consejo Genético en caso de cumplir con alguno de los criterios anteriores.

Detección precoz y cribado

El cáncer de mama constituye un importante problema de salud en España, tanto por su elevada incidencia y mortalidad como por sus repercusiones físicas, psicológicas y económicas en la población. A pesar de los avances diagnósticos y terapéuticos, su pronóstico sigue dependiendo principalmente de la extensión de la enfermedad en el momento de la detección. De ahí que el conseguir un diagnóstico precoz siga siendo la mejor vía para mejorar sus posibilidades de curación.

La mamografía se ha acreditado como la prueba de cribado más efectiva para mujeres con un riesgo promedio. Los programas de cribado mediante mamografía consiguen una disminución en la mortalidad por cáncer de mama. Actualmente todas las Comunidades Autónomas españolas poseen programas de cribado poblacional de cáncer de mama.

En el momento actual, el cribado poblacional de cáncer de mama se realiza con mamografía cada 2 años en mujeres de entre 50 y 69 años, aunque estas recomendaciones se revisan de forma periódica en base a la evidencia científica disponible y podrían actualizarse.

En las mujeres de alto riesgo personal o riesgo de cáncer hereditario, las recomendaciones son distintas en cuanto al inicio, la frecuencia de las exploraciones y las exploraciones indicadas (ver información en web SEOM).

Aunque los programas de cribado poblacionales permiten detectar un porcentaje significativo de cánceres de mama cuando aún son asintomáticos, existen ciertos tumores que se desarrollan entre mamografías, lo que se conoce como tumores de intervalo. Estos suelen ser tumores de mayor agresividad y crecimiento rápido.

Síntomas

Un nódulo palpable en la mama, de consistencia pétreo y generalmente no doloroso, es el signo más frecuente por el que se consulta, aunque también son frecuentes la retracción del pezón, alteraciones de la piel de la mama o la aparición de un nódulo en la axila. Aunque la mayoría de nódulos palpados se corresponden con patología benigna, si notase alguno de estos síntomas, debe consultar con su ginecólogo o cirujano para que lo valore e inicie un estudio más profundo si lo considera apropiado.

Gracias a los programas de cribado establecidos, un porcentaje significativo de cánceres de mama se diagnostican en dichos cribados, cuando son aún asintomáticos, como alteraciones mamográficas.

Diagnóstico

Cuando existe una sospecha de cáncer de mama bien por la exploración física (tanto por la paciente como por un médico) o bien por una mamografía de rutina, se inicia un estudio para confirmar o descartar esa sospecha. Aunque las pruebas de imagen sean sugestivas de un cáncer de mama, el diagnóstico de certeza requiere siempre una confirmación con biopsia.

Dentro de los estudios necesarios para la correcta caracterización de un cáncer de mama, debemos distinguir entre las pruebas que estudian la mama y axila, para definir la extensión locorregional, y las pruebas destinadas a descartar la extensión a distancia, es decir, la presencia de metástasis en otros órganos.

Pruebas de imagen que estudian la mama:

Mamografías: son imágenes de rayos X que detectan zonas anómalas en la mama. No tienen un 100% de fiabilidad por lo que pueden dar imágenes sospechosas que finalmente no sean malignas (falsos positivos) o dejar de diagnosticar algún tumor maligno (falsos negativos).

Ecografía: técnica que utiliza los ultrasonidos para producir una imagen y que puede distinguir lesiones quísticas (re llenas de líquido, normalmente no tumorales) de lesiones sólidas (más sospechosas). Muchas veces esta técnica complementa a la mamografía. La ecografía es la técnica de elección para valorar el estado de los ganglios de la axila, que son el primer sitio de diseminación del cáncer de mama.

Resonancia magnética nuclear (RMN): es una exploración radiológica que utiliza la acción de un campo electromagnético para la obtención de imágenes. Puede ser necesaria en el estudio de extensión locorregional tras la confirmación de un cáncer de mama, o como prueba diagnóstica en mujeres con tejido mamario denso, mujeres con mutación del gen BRCA o mujeres portadoras de prótesis de silicona.

Si se sospecha un cáncer de mama el siguiente paso es tomar una muestra de tejido del mismo para analizarlo.

Biopsia: consiste en la extracción de una muestra del tejido de la zona sospechosa para analizarlo en el microscópico y poder determinar las características benignas o malignas del mismo, así como el tipo de células tumorales, el grado de agresividad de las mismas y algún otro parámetro de interés necesario para definir la estrategia terapéutica. La biopsia puede hacerse por palpación directa o guiada por ecografía, y en general se prefiere con aguja gruesa (BAG) para disponer de mayor cantidad de tejido.

A veces, cuando la zona sospechosa sólo se ve en pruebas de imagen (y no hay alteraciones en la exploración física), o cuando se prevé un tratamiento previo a la cirugía, se marca la zona sospechosa con una aguja guiada por alguna técnica de imagen para que pueda ser identificada después por el cirujano.

Pruebas que valorarán si existe diseminación de la enfermedad a otros órganos

Tras la confirmación del diagnóstico de cáncer de mama con biopsia se realizan otras pruebas radiológicas para asegurarse de que no existen metástasis en otros órganos. Estas exploraciones suelen recomendarse para estadios II o superiores. En las pacientes con tumores pequeños y ganglios negativos (estadio I) estos estudios pueden no ser necesarios.

Tomografía axial computerizada (TAC): Es la técnica radiológica más utilizada, que sirve para descartar afectación a distancia de la mama (ganglios, hígado, pulmones, hueso).

Gammagrafía ósea: es un examen que detecta áreas de aumento o disminución en el metabolismo de los huesos y se utiliza entre otras cosas para valorar si el tumor se ha extendido a los huesos.

Tomografía por emisión de positrones (PET): no es una técnica estándar en la estadificación del cáncer de mama, pero en ocasiones aporta información complementaria en caso de dudas, o podría utilizarse como alternativa a la gammagrafía ósea o al TAC para valorar la extensión de la enfermedad.

Anatomía patológica

El diagnóstico definitivo de cáncer de mama lo establece el especialista en anatomía patológica al observar células malignas bajo el microscopio a partir de la muestra de la biopsia.

El examen patológico clasificará el cáncer como invasivo o no invasivo. Los cánceres no invasivos también se denominan in situ y son aquellos que no se han extendido fuera del conducto (ductales in situ) o del lobulillo (lobulillares in situ).

El patólogo analiza varios aspectos de la pieza que recibe y así define el tumor y establece algunos factores importantes para determinar el pronóstico y la respuesta a determinados tratamientos:

Tipo histológico: depende de las células de las que derive el tumor. El carcinoma ductal es el tipo más frecuente (80%) y deriva de los conductos por donde fluye la leche, el siguiente en frecuencia es el carcinoma lobulillar que deriva de las células del lóbulo (donde se produce la leche).

Grado histológico: describe el grado de diferenciación (maduración) de las células del tumor. Las que son más diferenciadas (grado I), son más maduras y menos agresivas en oposición a las menos diferenciadas (grado III).

Receptores hormonales: el patólogo analiza si las células del tumor presentan receptores para dos tipos de hormonas, los estrógenos y la progesterona. Su evaluación es fundamental para definir la estrategia terapéutica, ya que su expresión confiere en general mejor pronóstico y son predictivos de respuesta a la terapia hormonal.

HER-2 (receptor 2 del factor de crecimiento epidérmico humano): es una proteína que participa en el crecimiento de las células. Está presente en células normales y en la mayoría de los tumores, pero en un 15-20% de los tumores de mama se encuentra en concentraciones elevadas y esto confiere al tumor mayor agresividad, pero una mayor sensibilidad a los tratamientos con terapias anti-HER2. En cáncer de mama avanzado, el HER2 ya no se determina de forma dicotómica como sobreexpresado/no sobreexpresado, sino que tiene interés la expresión cuantitativa, ya que tumores con expresión de bajo rango de HER2 (HER2-low o ultralow) se benefician de tratamiento con ciertos fármacos antiHER2.

Ki 67: Ki 67 es una proteína que se halla en el núcleo de las células cuando se dividen. Ki 67 determina el índice de proliferación. Los tumores con índices de proliferación altos (>14%) tiene peor pronóstico.

Sobre la pieza quirúrgica, el patólogo valorará:

Tamaño tumoral: cuanto mayor sea el tumor más riesgo tiene de recidiva.

Afectación ganglionar: el número de ganglios afectados es el factor pronóstico más importante de forma que cuanto mayor es el número de ganglios afectos, mayor es el riesgo de recaída. Por ello, cuando se opera un cáncer de mama es fundamental el análisis de los ganglios linfáticos de la axila puesto que se considera el primer sitio de extensión del tumor.

Cuando no existe sospecha clínica ni radiológica de afectación ganglionar, la evaluación de los ganglios se realiza mediante la técnica del ganglio centinela (ver en sección de tratamiento) que evalúa el primer ganglio que recibe el drenaje linfático, y permite conservar la mayoría de los ganglios axilares para evitar complicaciones secundarias debidas a la extirpación de toda la cadena ganglionar.

PD-L1: es necesaria su determinación en pacientes con cáncer de mama triple negativo avanzado para determinar la indicación de tratamiento con inmunoterapia.

Plataformas moleculares o perfiles de expresión génica: En la biopsia puede cuantificarse la expresión de diversos genes expresados por el tumor. Estas plataformas pueden ayudar a predecir el riesgo de recaída y el beneficio de la quimioterapia adyuvante en los tumores luminales. En la actualidad existen varias plataformas comercializadas.

Biomarcadores moleculares: en los últimos años hemos vivido una gran transformación en el manejo del cáncer de mama con la irrupción de tratamientos dirigidos frente a alteraciones moleculares concretas del tumor, que obligan a la determinación de ciertos biomarcadores, como PI3K, AKT o PTEN, que pueden evaluarse en la muestra de tumor o en biopsia líquida, ESR1 en biopsia líquida (aunque todavía los fármacos dirigidos no cuentan con financiación por el Sistema Nacional de Salud) o BRCA1/2 en sangre periférica.

El patólogo también informara del estado de los márgenes tras la cirugía para saber si el tumor se ha extirpado por completo. Si los márgenes son positivos quiere decir que no se ha extirpado todo el tumor en su totalidad y es posible que tenga que realizarse una nueva cirugía.

Clasificación molecular del cáncer de mama

Con el desarrollo de técnicas más sofisticadas se puede analizar los genes de cada cáncer de mama. Estas técnicas han dado lugar a una clasificación más precisa del cáncer de mama que se correlaciona mejor con el riesgo de recaída de la enfermedad. La clasificación molecular establece cuatro tipos de cáncer de mama: **Luminal A, luminal B (puede ser HER2 negativo o HER 2 positivo), HER2-enriched y basal-like.**

Estos subtipos intrínsecos se determinan mediante la expresión de ciertos genes. Estas plataformas para la clasificación molecular de los tumores sólo están indicadas en una población seleccionada de pacientes con cáncer de mama. Sin embargo, existe un subrogado inmunohistoquímico, que aunque no tiene una concordancia completa con las plataformas moleculares, permite aproximarse a la clasificación molecular del cáncer de mama, como se detalle en la siguiente tabla. Los tumores luminales tiene receptores hormonales positivos, los HER2 expresión de HER2 y los basal-like o triple negativos no expresan ni receptores hormonales ni HER2. El subtipo Luminal A es el de mejor pronóstico y el basal-like el de peor pronóstico.

Subtipo molecular	Surrogado inmunohistoquímico	Características
Luminal A	Luminal A	• RE positivo • HER2 negativo • Ki 67 bajo • RP alto • Plataforma molecular de bajo riesgo (si está disponible)
Luminal B	Luminal B (HER 2 negativo)	• RE positivo • HER2 negativo • Ki 67 alto o RP bajo • Plataforma molecular de alto riesgo (si está disponible)
	Luminal B (HER 2 positivo)	• RE positivo • HER2 positivo • Cualquier Ki 67 • Cualquier RP
HER 2 enriched	HER 2 positivo (no luminal)	• HER 2 positivo • RE y RP negativos
Basal like	Triple negativo (ductal)	• HER 2 negativo • RE y RP negativos

Estadificación

Como en el resto de tumores, todos los subtipos de cáncer de mama se clasifican en estadios según la extensión de la enfermedad. Un cáncer de mama en estadio I es un cáncer de mama en una etapa inicial y un estadio IV es un cáncer de mama avanzado que se ha extendido a otras partes del cuerpo.

El sistema de clasificación TNM se basa en el tamaño del tumor (T) y su extensión a los ganglios linfáticos regionales (N) o a otras partes del cuerpo (M). El estadio, por lo general, no se conoce hasta después de la cirugía en la que se extirpa el tumor y se analiza el estado de los ganglios axilares.

Estadio 0 o carcinoma in situ:

Carcinoma lobulillar in situ: lesión en la que hay células anómalas en el revestimiento del lobulillo. Raramente se convierte en cáncer invasor pero aumenta el riesgo de padecer cáncer de mama tanto en la mama de la lesión como en la contralateral.

Carcinoma ductal in situ o carcinoma intraductal: lesión en la que hay células anómalas en el revestimiento de un conducto. No es una lesión invasiva pero si se deja evolucionar, puede convertirse en un carcinoma infiltrante o invasor.

Estadio I.

El tumor mide menos de 2 cm y no se ha diseminado fuera de la mama.

Estadio II. Incluye cualquiera de los siguientes:

El tumor mide menos de 2 cm pero ha afectado a ganglios linfáticos de la axila.

El tumor mide de 2 a 5 cm (con o sin diseminación ganglionar axilar).

El tumor mide más de 5 cm pero no ha afectado a los ganglios linfáticos axilares

Estadio III o localmente avanzado. A su vez se divide en:

Estadio IIIA. Incluye los siguientes:

El tumor mide menos de 5cm y se ha diseminado a los ganglios linfáticos axilares de forma palpable o a los ganglios situados detrás del esternón.

El tumor mide más de 5 cm y se ha diseminado a los ganglios linfáticos axilares o a los ganglios situados detrás del esternón .

Estadio IIIB.

Es un tumor de cualquier tamaño que afecta a la pared del tórax o a la piel de mama.

Estadio IIIC. Es un tumor de cualquier tamaño con:

Afectación de más de 10 ganglios axilares.

Afectación de ganglios axilares y de ganglios situados detrás del esternón.

Afectación de ganglios situados por debajo o por encima de la clavícula.

Estadio IV

El tumor se ha diseminado a otras partes del cuerpo.

Cáncer inflamatorio de mama: El tumor se ha diseminado hasta la piel de la mama que aparece enrojecida, hinchada y caliente. Esto se produce porque las células tumorales bloquean los vasos linfáticos de la piel. A veces puede tener una apariencia de hoyos que se compara con la “piel de naranja”. Puede estar en estadio IIIB, IIIC o IV.

Factores pronósticos y predictivos

Un factor pronóstico es cualquier medida disponible en el momento de la cirugía o del diagnóstico que se correlaciona con la evolución de la enfermedad en ausencia de tratamiento adyuvante sistémico. Los factores pronóstico seleccionan a las pacientes con un mayor riesgo de recaída, que pueden beneficiarse de un tratamiento adyuvante. Por el contrario, identifica pacientes con buen pronóstico en las que podrían omitirse tratamientos potencialmente tóxicos de forma segura.

Un factor predictivo es cualquier medida que predice la respuesta a un tratamiento específico. Los factores predictivos pueden identificar el mejor tratamiento para una paciente concreta.

Hay factores que pueden ser pronóstico y predictivos a la vez.

Los principales factores pronóstico en el cáncer de mama los obtenemos de la biopsia, pero hay algunos que dependen de la propia paciente como la edad y el estado menopáusico. Las pacientes jóvenes tienen más riesgo que las pacientes mayores. El resto de factores son:

1. **Tamaño tumoral.** El riesgo de recaída es más alto cuanto más grande es el tumor.
2. **Afectación de los ganglios axilares.** El número de ganglios afectados es el factor pronóstico más importante de forma que cuanto mayor es el número de ganglios afectos, mayor es el riesgo de tener una recaída.
3. **Grado de diferenciación celular.** Cuanto menos diferenciado es el tumor tiene peor pronóstico.
4. **Expresión de receptores hormonales.** La expresión de receptores hormonales es un factor de buen pronóstico y a la vez es un factor que predice la respuesta al tratamiento hormonal.
5. **Expresión o amplificación de HER2.** Es un factor de mal pronóstico pero predice la respuesta a tratamientos dirigidos contra HER2 como trastuzumab. La utilización de tratamiento anti-HER2 ha revertido el mal pronóstico de estos tumores.
6. **Subtipo de cáncer de mama.** El subtipo luminal A es el de mejor pronóstico y el triple negativo el de peor pronóstico.

Modalidades de tratamiento

El tratamiento del cáncer de mama debe individualizarse y se basa en múltiples factores. El tratamiento óptimo requiere de la colaboración de un equipo multidisciplinar: cirujanos, oncólogos médicos y oncólogos radioterapeutas.

Clásicamente en los estadios iniciales el tratamiento del cáncer de mama se iniciaba con la cirugía y posteriormente se administraba el tratamiento sistémico y la radioterapia (tratamiento adyuvante). En la actualidad, se puede ofrecer previamente a la cirugía y la radioterapia tratamiento sistémico (tratamiento

neoadyuvante). Esta estrategia puede facilitar una cirugía conservadora en algunos casos en que esta no es posible de entrada, así como proporcionar información sobre la respuesta “in vivo” del tumor para individualizar el tratamiento posterior en función de dicha respuesta. El tratamiento neoadyuvante se ha convertido en el tratamiento estándar para la mayoría de tumores triple negativos y HER2-positivos, a excepción de tumores muy pequeños, y en tumores luminales localmente avanzados y con un perfil biológico de agresividad.

En los estadios avanzados, el tratamiento principal será sistémico, aunque puede emplearse la cirugía o la radioterapia en situaciones concretas.

Cirugía

El objetivo de la cirugía es extirpar el tumor y analizar los ganglios de la axila.

Existen dos opciones de cirugía en las mujeres con un cáncer de mama localizado:

1. **Cirugía conservadora.** Se extirpa el tumor con una pequeña cantidad de tejido sano alrededor. Con esta cirugía se conserva la mama, pero en general se debe administrar radioterapia después con objeto de eliminar las células tumorales que pudieran quedar tras la cirugía en la mama.
La posibilidad de realizar una cirugía conservadora depende de varios factores como la localización del tumor, el tamaño del tumor y de la mama o los deseos de la paciente.
2. **Mastectomía.** En esta cirugía se extirpa toda la mama. Las pacientes que se someten a una mastectomía pueden reconstruirse la mama. La reconstrucción puede hacerse en el momento de la mastectomía (reconstrucción inmediata) o después de finalizar todos los tratamientos (reconstrucción diferida). Para decidir el momento ideal de la reconstrucción deben valorarse muchos factores relacionados con el tratamiento (si va a recibir radioterapia, que tipo de reconstrucción se va a hacer) y por supuesto de las preferencias de la paciente. La reconstrucción puede realizarse con tejido propio de la paciente o mediante el uso de implantes.
La elección del momento de la reconstrucción y el tipo de reconstrucción deberá discutirla con el equipo que la atiende.

Uno de los primeros sitios donde se disemina el cáncer de mama son los ganglios de la axila. La afectación de los ganglios de la axila es el principal factor pronóstico en el cáncer de mama, como hemos comentado previamente.

La única forma de saber si el cáncer se ha extendido a la axila es examinar los ganglios en el microscopio, por ello durante la cirugía es necesario extirpar algunos ganglios linfáticos para ser analizados. Esto se conoce como linfadenectomía. En general la linfadenectomía se indica cuando existe confirmación histológica (mediante biopsia) de afectación ganglionar, aunque estudios recientes sugieren que se podría evitar la linfadenectomía en pacientes seleccionadas con baja carga ganglionar. La decisión sobre la necesidad de completar una linfadenectomía se tomará en comités multidisciplinares, en los que participan todos los

equipos implicados en el manejo del cáncer de mama. La linfadenectomía produce efectos secundarios como: adormecimiento temporal o permanente de la cara interna del brazo, limitación temporal de los movimientos del brazo y del hombro o hinchazón del brazo (linfedema).

En los casos en que los ganglios no encontramos ganglios aumentados de tamaño durante el estudio por imagen puede realizarse la técnica de ganglio centinela. La ventaja principal de la técnica del ganglio centinela es evitar los efectos secundarios de la linfadenectomía, sobre todo el linfedema.

Biopsia del ganglio centinela

El ganglio centinela es el primer ganglio que recibe el drenaje linfático del tumor y por tanto, es el primer ganglio linfático donde es posible que el tumor se disemine.

Se localiza inyectando una sustancia radioactiva o un tinte azul cerca del tumor. Esta sustancia fluye a través de los conductos linfáticos hasta los ganglios linfáticos.

El procedimiento consiste en extraer el primer ganglio linfático que recibe esta sustancia y analizar si está afectado por el tumor. Si no se detectan células tumorales, no hará falta extraer más ganglios y así se evita la linfadenectomía y sus posibles complicaciones. En el caso de que exista afectación del ganglio centinela por el tumor, en general se indica la linfadenectomía, aunque podría evitarse en casos seleccionados. (.

La realización de la biopsia de ganglio centinela requiere de un equipo multidisciplinar (cirujanos, médicos nucleares, patólogos) entrenados en la técnica.

La técnica del ganglio centinela no está indicada en todas las situaciones (tumores multicéntricos o grandes, pacientes con intervenciones previas en la mama o axila, o cáncer de mama inflamatorio Su cirujano le informara sobre la técnica y su indicación o no en su caso.

Radioterapia

Se basa en el uso de rayos X de alta energía u otros tipos de radiación para destruir células tumorales o impedir que crezcan.

1.- Como tratamiento adyuvante

Se utiliza como complemento a la cirugía conservadora para eliminar las posibles células tumorales que hayan podido quedar tras la cirugía. Tras una mastectomía hay casos en los que también está indicada con el mismo fin, o tras la linfadenectomía para completar el tratamiento de la axila cuando hay un cierto número de ganglios aislados afectados por el tumor.

2.- Como tratamiento paliativo

Se utiliza para aliviar síntomas como el que dolor que produce la afectación ósea o ganglionar o aliviar la presión en el cráneo producida una metástasis cerebral.

Tipos de radioterapia:

Radioterapia externa. Una máquina fuera del cuerpo envía radiación al área donde está el tumor.

Radioterapia interna o braquiterapia. Se usa una sustancia radiactiva sellada en agujas, alambres o catéteres que se colocan en la zona tumoral.

Los efectos secundarios más frecuentes de la radioterapia sobre la mama son el hinchazón local, alteraciones de la piel tipo quemadura y cansancio. Estos efectos desaparecen en unos meses. Algunas veces hay una disminución del tamaño de la mama y se muestra más firme.

Radioterapia intraoperatoria. Es aquella que se realiza en el mismo quirófano tras extirpar el tumor. Tiene la ventaja sobre las otras formas de administración que acorta la duración del tratamiento y reduce la toxicidad.

Tratamiento médico o terapia sistémica

La terapia sistémica es aquella que actúa sobre todo el organismo en contraste con un tratamiento local como es la cirugía o la radioterapia.

La terapia sistémica se administra o bien vía intravenosa o bien vía oral por lo que se distribuye a todos los órganos. Este tipo de terapia tiene su papel tanto en la enfermedad en estadio precoz (adyuvante o neoadyuvante) como cuando la enfermedad se presenta de forma diseminada o metastásica.

Existen diferentes tipos de tratamientos sistemáticos, que son:

Quimioterapia

Es el tratamiento que utiliza drogas para parar el crecimiento de las células tumorales matándolas directamente o haciendo que no puedan dividirse. La quimioterapia suele administrarse de forma intravenosa, aunque hay fármacos que se administran por vía oral.

Hormonoterapia

Muchos cánceres de mama (los que expresan receptores hormonales) crecen por la acción de las hormonas. La hormonoterapia anula las hormonas directamente o bloquea su acción haciendo que se detenga el crecimiento del tumor.

Hay varios tipos de terapias endocrinas disponibles. Atendiendo a su mecanismo de acción se clasifican en:

- Moduladores selectivos de los receptores de estrógenos (SERM) bloquean el RE en las células mamarias impidiendo que los estrógenos se unan a él. El tamoxifeno es un SERM.
- Degradadores selectivos de los receptores de estrógenos (SERD). Actúan como los SERM pero también reducen la cantidad de receptores de estrógeno y cambian la forma de los receptores de estrógeno de las células mamarias para que no puedan funcionar correctamente. El fulvestrant es un SERD que se administra por vía IM. En la actualidad existe un gran desarrollo de nuevos SERD orales, que han demostrado beneficios en pacientes con enfermedad avanzada, especialmente en aquellas cuyo tumor adquiere la mutación ESR1.
- Análogos de la hormona liberadora de gonadotropina que producen supresión de la función ovárica en mujeres jóvenes. La goserelina es el más utilizado en el cáncer de mama.

Inhibidores de la aromatasa reducen la producción de estrógenos en los órganos donde se producen tras la menopausia o tras la supresión de la función ovárica. El anastrozol, letrozol y exemestano son inhibidores de la aromatasa.

Terapias dirigidas

Las terapias dirigidas son aquellos fármacos que identifican y atacan específicamente células tumorales sin dañar las células normales porque bloquean vías específicas de señalización de las células tumorales. En el tratamiento del cáncer de mama se utilizan muchos tipos de terapias dirigidas.

a. **Anticuerpos monoclonales.** Identifican sustancias que están en las células tumorales que hacen que las células crezcan. Estos anticuerpos atacan estas sustancias para matar las células tumorales, bloquear su crecimiento o impedir que se diseminen. Suelen administrarse de forma intravenosa y también subcutánea. Los anticuerpos monoclonales suelen darse en combinación con la quimioterapia. Los anticuerpos monoclonales autorizados para el tratamiento del cáncer de mama son el Trastuzumab, el pertuzumab y el bevacizumab.

b. **Anticuerpos Conjugados (ADCs).** Son terapias que conjugan anticuerpos monoclonales con agentes quimioterápicos, unidos a través de un enlazador. El anticuerpo localiza la célula tumoral y se une a su superficie, “engañándola” para que la reconozca y le permita entrar en el interior. En cuanto está dentro de la célula, el agente quimioterápico actúa dañando o eliminando a la célula tumoral. Los anticuerpos conjugados aprobados para el tratamiento del cáncer de mama son el TDM-1, el trastuzumab deruxtecan y el sacituzumab govitecán.

c. **Inhibidores de las ciclinas dependientes de kinasas.** Son fármacos que bloquean unas proteínas que se llaman ciclinas dependientes de kinasas que son responsables del crecimiento de las células tumorales y que están implicadas en la resistencia a la hormonoterapia. Son ciclinas dependientes de kinasas, que se utilizan en el tratamiento del cáncer de mama: el ribociclib, el palbociclib y el abemaciclib. Estos tratamientos se administran en combinación con la hormonoterapia.

d. **Inhibidores de la vía de PI3K.-AKT-mTOR.** La ruta de señalización celular PI3K/AKT/mTOR es una vía que participa en la supervivencia celular y es activada por varios mecanismos que incluyen la pérdida de la función supresora de tumor de PTEN, o la amplificación o mutación de PI3K y AKT. La activación de esta vía está relacionada con la resistencia a la terapia hormonal en el cáncer de mama luminal. El everolimus es un inhibidor de mTOR y alpelisib es un inhibidor de PI3K.

e. **Inhibidores de PARP.** Son terapias dirigidas que bloquean la reparación del DNA haciendo que las células tumorales mueran al no poder reparar sus errores. Están indicados en el tratamiento de los cánceres de mama con mutaciones en los genes BRCA. Olaparib y talazoparib son inhibidores de PARP.

Inmunoterapia

La inmunoterapia aprovecha el sistema inmune del propio paciente para luchar contra el cáncer utilizando sustancias del propio organismo o creadas en el laboratorio para restaurar el sistema inmune del paciente. El pembrolizumab se ha aprobado para el tratamiento del cáncer de mama triple negativo en neoadyuvancia y enfermedad avanzada y atezolizumab en el tratamiento del cáncer de mama avanzado.

Tratamiento médico adyuvante

Incluso en etapas iniciales de la enfermedad, las células tumorales pueden propagarse a través de la sangre. No son detectables por su pequeño tamaño, pero si se dejan evolucionar pueden producir metástasis en otras partes del cuerpo. El tratamiento adyuvante intenta erradicar esas células para evitar que en un futuro produzcan metástasis. El objetivo principal del tratamiento adyuvante sistémico es reducir el riesgo de recaída y muerte.

Para valorar a quién se debe administrar tratamiento adyuvante debemos seleccionar a las pacientes que tienen más riesgo de recaída después de la cirugía. La valoración del riesgo de recaída se hace atendiendo a los factores pronóstico (afectación ganglionar, edad, tamaño del tumor, grado histológico o status de receptores y HER2).

En la actualidad hay también disponibles **test genómicos** que ayudan a determinar el riesgo de recurrencia basándose en el perfil genético del tumor. Hay ya comercializados varios de ellos que se pueden utilizar para calcular el riesgo de recaída en pacientes con tumores con receptores hormonales positivos y HER2 negativo, tanto en pacientes sin afectación ganglionar como en pacientes postmenopáusicas con afectación ganglionar de baja carga. Estos test orientan sobre el beneficio o no de la quimioterapia adyuvante.

Existen diferentes modalidades de tratamiento adyuvante: la **quimioterapia**, la **hormonoterapia** y las **terapias dirigidas**. La utilización de una u otra o de varias en cada paciente depende del riesgo de recaída y del subtipo de cáncer de mama. Hay varios esquemas de tratamiento quimioterápico adyuvante.

Con respecto a la utilización de tratamiento hormonal, sólo se indica si el tumor expresa receptores hormonales. Habitualmente, el tratamiento hormonal se da tras finalizar la quimioterapia y puede durar entre 5 y 10 años. Para las mujeres premenopáusicas, el fármaco elegido es el tamoxifeno y para las postmenopáusicas, suele pautarse un inhibidor de la aromatasa. En las mujeres premenopáusicas muy jóvenes o con alto riesgo de recaída puede indicarse suprimir la función ovárica durante un tiempo, combinándolo con inhibidores de la aromatasa o tamoxifeno.

En pacientes con tumores receptores hormonales positivos y HER2-negativos con alto riesgo de recaída está indicado el tratamiento con abemaciclib durante 2 años, en combinación con la terapia endocrina. En pacientes con riesgo alto o intermedio de recaída, está aprobado el tratamiento con ribociclib adyuvante durante 3 años, aunque aún no dispone de financiación por el SNS.

En este momento la terapia dirigida que se utiliza en el contexto adyuvante es el trastuzumab, que sólo es útil si el tumor tenía expresión aumentada de la proteína HER2. En las pacientes con tumores HER2-positivos que no alcanzan una respuesta completa patológica tras el tratamiento neoadyuvante está indicado el tratamiento adyuvante con TDM-1. En casos seleccionados se puede valorar también el tratamiento extendido con neratinib.

En pacientes portadoras de mutación en BRCA1/2 y tumores HER2-negativos de alto riesgo, está indicado el tratamiento adyuvante con olaparib durante 1 año.

Tratamiento médico neoadyuvante

El tratamiento neoadyuvante es aquel que se administra previamente a la cirugía.

Hasta hace poco tiempo, el objetivo principal del tratamiento neoadyuvante era facilitar la cirugía en tumores localmente avanzados, que por su tamaño o por sus características no son operables de entrada o no son candidatos a una cirugía conservadora. En la actualidad el tratamiento neoadyuvante se utiliza para saber si ese tumor ha sido o no sensible a él y poder individualizar el tratamiento tras la cirugía. Además, el hecho de que un tumor desaparezca completamente con la quimioterapia hasta el punto de que tras la cirugía el patólogo no encuentre células tumorales en la pieza al analizarla con el microscopio, se considera un factor de muy buen pronóstico a largo plazo.

Cuando se administra tratamiento neoadyuvante, es recomendable marcar el tumor con algún material radiopaco para que al hacer la cirugía, el cirujano no tenga dificultades para la extirpación si el tumor disminuye mucho de tamaño o si desaparece.

Con respecto al tratamiento utilizado, puede utilizarse cualquier modalidad de tratamiento sistémico (hormonoterapia, quimioterapia o quimioterapia + una terapia dirigida o quimioterapia e inmunoterapia) dependiendo del subtipo de cáncer de mama. Está demostrado que el resultado de dar la quimioterapia antes o después de la cirugía es el mismo en cuanto a supervivencia.

En función de la respuesta patológica obtenida tras la neoadyuvancia se indicará el tratamiento adyuvante. De una forma general, si se obtiene una respuesta completa el tratamiento será el que indicamos en el apartado de tratamiento adyuvante de tumores operables (ver más adelante). En los tumores en que no se obtenga una respuesta completa el tratamiento será hormonoterapia en los tumores luminales, TDM 1 en los tumores HER2 positivos y quimioterapia con capecitabina en los tumores triple negativos.

Tratamientos según el estadio

A modo de guía y siguiendo la clasificación clásica analizaremos el tratamiento del cáncer de mama en estadios aunque en la actualidad cada vez toma más importancia el subtipo de cáncer de mama (luminal A, luminal B, HER2 o triple negativo) para plantear el tratamiento, ya que el pronóstico de estos tumores es muy diferente independientemente del estadio, así como su respuesta a los tratamientos.

ESTADIOS INICIALES, OPERABLES

- Cirugía conservadora o mastectomía con ganglio centinela o linfadenectomía si es necesaria.
- Quimioterapia adyuvante si los factores de riesgo lo aconsejan. Habitualmente la quimioterapia adyuvante se da de forma intravenosa en ciclos y dura entre 4-6 meses, dependiendo del esquema elegido. Los esquemas más comunes incluyen antraciclinas (doxorrubicina o epirubicina) y taxanos (paclitaxel o docetaxel).
- Radioterapia adyuvante siempre que se haga cirugía conservadora o las características del tumor así lo aconsejen.
- Hormonoterapia adyuvante si el tumor tenía receptores hormonales positivos. El tratamiento varía si la paciente es premenopáusica en cuyo caso se prescribe tamoxifeno o postmenopáusica. En este caso se pueden prescribir los inhibidores de la aromatasa. Habitualmente el tratamiento dura entre 5 y 10 años y es oral. En las mujeres premenopáusicas muy jóvenes o de alto riesgo puede indicarse suprimir la función ovárica durante un tiempo. En pacientes con tumores con alto riesgo de recaída RH+/HER2- está indicado el tratamiento con abemaciclib o ribociclib adyuvante.
- Trastuzumab adyuvante durante 1 año si el tumor era HER2 positivo. El trastuzumab se inicia con la quimioterapia con taxanos, se puede administrar a la vez que la radioterapia y durante la hormonoterapia. En algunos casos puede valorarse combinar el Trastuzumab con pertuzumab, o un tratamiento extendido con neratinib tras finalizar el Trastuzumab.
- Inmunoterapia con pembrolizumab en combinación con la quimioterapia neoadyuvante en tumores triple negativos, y posterior tratamiento adyuvante durante 9 ciclos.

Actualmente suele considerarse tratamiento neoadyuvante previamente a la cirugía en tumores mayores de 2 cm o con afectación ganglionar.

ESTADIOS LOCALMENTE AVANZADOS, NO OPERABLES

- Hormonoterapia neoadyuvante. Puede utilizarse en tumores con receptores positivos y posteriormente plantear la cirugía.
- Quimioterapia con intención neoadyuvante. Se pautan 6 meses de tratamiento con quimioterapia y posteriormente se plantea la cirugía.
- Radioterapia tras la cirugía.
- El tratamiento adyuvante posterior se indicará en función de la respuesta patológica obtenida y del subtipo tumoral (ver apartado de tratamiento neoadyuvante).

ESTADIOS AVANZADOS

Se considera estadio IV cuando el tumor se ha extendido fuera de la mama. Esto puede ocurrir durante el seguimiento de un cáncer de mama inicialmente limitado y tratado como tal, o puede aparecer de inicio.

Cuando el cáncer de mama se extiende a otros órganos, el escenario ya no es curativo y el objetivo del tratamiento es la cronificación de la enfermedad y la paliación de los síntomas.

El tratamiento más importante en este estadio es el tratamiento sistémico (quimioterapia, hormonoterapia y/o terapias dirigidas) y la elección sobre uno u otro depende tanto de factores que afectan al tumor como a características de la paciente incluyendo sus deseos. El arsenal terapéutico es muy amplio en cáncer de mama y la decisión se toma habitualmente entre el oncólogo médico y la paciente. **Tratamiento hormonal**

Es el tratamiento inicial de elección en combinación con los inhibidores de ciclina (palbociclib, ribociclib y abemaciclib) en pacientes con tumores avanzados con expresión de receptores hormonales. Para la elección del tipo de tratamiento hormonal se considerará si la mujer es o no postmenopáusica y si ha recibido tratamiento hormonal previo (por ejemplo como tratamiento adyuvante).

La estrategia principal en mujeres premenopáusicas consiste en bloquear los ovarios con tratamiento médico, quirúrgico o con radioterapia para conseguir que la mujer se comporte como postmenopáusica y poder ser tratada como tal. El tratamiento actualmente indicado es una combinación con inhibidores de ciclinas combinado con letrozol o fulvestrant tras haber bloqueado los ovarios.

Para las mujeres postmenopáusicas el tratamiento hormonal se basa en el uso de inhibidores de ciclinas combinados con letrozol o fulvestrant.

La duración del tratamiento va a depender de la respuesta que se obtenga al mismo y de la tolerancia. Habitualmente se mantiene el tratamiento mientras siga siendo efectivo. Cuando la enfermedad progresa, se puede plantear un cambio de tratamiento hormonal junto con tratamientos dirigidos en función de las

características del tumor, o pasar a tratamiento con quimioterapia.

Tratamiento con quimioterapia

Hay una gran variedad de agentes quimioterápicos activos en cáncer de mama (antraciclinas, paclitaxel, docetaxel, vinorelbina, capecitabina, carboplatino, gemcitabina, cisplatino, eribulina) y la decisión sobre qué fármaco o combinación de ellos se va a utilizar va a depender de varios factores: si se ha utilizado o no previamente quimioterapia y hace cuánto, si la paciente tiene alguna enfermedad que limite el uso de algún fármaco por sus efectos secundarios, de la edad de la paciente, de su estado general puesto que hay tratamientos más o menos agresivos o de si la afectación por el tumor está produciendo muchos síntomas y se necesita una rápida actuación del tratamiento, y perfil de toxicidad de los mismos.

Tratamiento con ADC:

En los últimos años los conjugados anticuerpo-fármaco (ADC) se han convertido en un tratamiento estándar en pacientes con cáncer de mama avanzado HER2-negativo (sacituzumab govitecan en tumores con expresión de receptores hormonales o cáncer de mama triple negativo), TDM-1 y trastuzumab deruxtecan en pacientes con cáncer de mama HER2-positivo o trastuzumab deruxtecan en pacientes con tumores con expresión de bajo rango de HER2 (HER2-low o ultralow). Existen multitud de estudios en marcha que evalúan el momento ideal para utilizar estos fármacos así como multitud de ADCs en desarrollo. En cuanto a la duración del tratamiento, tampoco hay un número de ciclos definidos y va a depender de la respuesta al tratamiento y de la tolerancia al mismo.

Tratamiento con terapias dirigidas

El tratamiento con quimioterapia tiene el problema de que es un tratamiento poco específico, la quimioterapia actúa sobre las células que se reproducen rápidamente, tanto tumorales como sanas y de ahí vienen muchos de sus efectos secundarios. Las terapias dirigidas intentan precisamente ser mucho más selectivas y por tanto más eficaces y menos tóxicas. En los últimos años se han desarrollado muchas terapias antitumorales que han demostrado ser muy eficaces y que ya pueden utilizarse en la clínica.

Terapias anti-HER 2. Están indicadas en los tumores HER 2 positivos, como trastuzumab y pertuzumab, o pequeñas moléculas como tucatinib o lapatinib.

Tratamientos antiangiogénicos. Estos fármacos actúan impidiendo que el tumor desarrolle vasos sanguíneos para nutrirse y crecer. En ciertos casos de cáncer de mama avanzado puede utilizarse bevacizumab en combinación con quimioterapia.

Inhibidores de la vía de PI3K-AKT-mTOR. Se utilizan en cáncer de mama avanzado con expresión de receptores hormonales. Everolimus es un inhibidor de mTOR y no precisa de una mutación concreta para su uso. En el caso de mutaciones en PI3K están indicados alpelisib e inavolisib. Capivasertib es un inhibidor de AKT que ha demostrado beneficio en pacientes cuyo tumor presenta alteraciones en PI3K, AKT o PTEN.

Inhibidores de PARP. Son terapias dirigidas que bloquean la reparación del DNA haciendo que las células tumorales mueran al no poder reparar sus errores. Están indicados en el tratamiento de los cánceres de mama con mutaciones en los genes BRCA, aunque en la enfermedad avanzada, olaparib y talazoparib no disponen de financiación por el SNS.

Inmunoterapia

En las pacientes con tumores triple negativos la quimioterapia combinada con inmunoterapia es una opción de tratamiento de primera línea. Puede utilizarse el pembrolizumab o el atezolizumab.

Tratamiento con fármacos antiresortivos

Estos fármacos se utilizan cuando el tumor produce afectación de los huesos para disminuir el dolor y las complicaciones óseas como las fracturas y la elevación de los niveles de calcio en la sangre. Los más utilizados son el zolendronato y el denosumab.

Seguimiento del cáncer de mama

Tras completar el tratamiento para estadios precoces, las pacientes deben realizar un seguimiento apropiado.

El seguimiento debe hacerse cada 4-6 meses los 5 primeros años y luego de forma anual. Debe incluir historia clínica y exploración física así como una mamografía anual de la mama restante y de la contralateral. No está demostrado que un seguimiento estrecho con gran número de exploraciones aumente la supervivencia.

Si el tratamiento incluye el tamoxifeno, debe hacerse una revisión ginecológica anual (su uso se ha asociado con un aumento del riesgo de cáncer de útero).

Si el tratamiento incluye inhibidores de la aromatasa, debe incluir densitometrías periódicas para valorar la descalcificación ósea que pueden potenciar estos fármacos.

Tras el tratamiento del cáncer de mama no debe ganar peso, ya que el sobrepeso aumenta la posibilidad de recaer. Se recomienda también hacer una actividad física regular, ya que el ejercicio físico se relaciona con un mejor pronóstico.



CONTACTO

C/ Velázquez, 7, 3ª planta. 28001 Madrid

Horario de atención: L - J 8:30 - 18:30 h | V 8:30 - 14:30 h

Telf: 91 577 52 81 | Fax: 91 139 35 56

seom@seom.org

SEOM

[¿Cómo asociarse?](#)

[Webmail](#)

LEGAL

[Aviso legal y condiciones de uso](#)

[Política de cookies](#)

[Política de privacidad](#)

